

SA4 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Moviment: servos, motors i ponts H

SA4 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Moviment: servos, motors i ponts H

 **Versió ampliada:** conté totes les activitats, rutines (coavaluació, exit ticket, ODS...) i ampliacions.
La fitxa que fa **tot l'alumnat** és la base: **SA4_fitxa_alumnat.md**.

Nom: ____ Parella: ____ Data: ____

Faràs moure el sistema: posició amb servo i velocitat/direcció amb motor DC. Recorda la **massa comuna** i **no alimentar motors des de l'Arduino**.

Activitat 1 · Servomotor (S1)

0. **PREDIU** (abans d'executar): mirant `01_servo_potenciometre.ino`, què creus que farà el servo en girar el potenciòmetre? ____
1. Munta el servo (senyal al pin 9). Carrega `01_servo_potenciometre.ino` i **comprova** la predicció.
2. Quin rang d'angles accepta `write()` ? de **a** graus.
3. Controla l'angle amb el potenciòmetre. Quina funció reescala 0-1023 → 0-180? _____
4. **Repte:** vaivé automàtic 0↔180. + **Repte:** dos servos coordinats.

Activitat 2 · Motor DC i pont H (S2)

1. Munta el motor amb el L298N (ENA=5, IN1=7, IN2=8) i **alimentació externa**.
2. Completa la taula de la lògica del pont H:

IN1	IN2	Resultat
HIGH	LOW	
LOW	HIGH	
LOW	LOW	

3. Com es regula la **velocitat**? Per quin pin? _____

4. **Repte:** funcions `endavant(vel)`, `enrere(vel)`, `atura()`. + **Repte:** rampa d'acceleració.

Activitat 3 · Del sensor al moviment (S3)

1. Connecta l'ultrasons i fes que la **velocitat depengui de la distància**.

2. Completa:

Distància	Velocitat (0-255)
> 30 cm	
15-30 cm	
< 15 cm	

3. **Repte:** atura el motor per sota d'un llindar de seguretat. Llindar: ____ cm.

Activitat 4 · Producte: barrera automàtica (S4)

Dissenya una barrera que s'obre quan arriba un vehicle i es tanca sola.

- Angle tancat: _° · **Angle obert:** _° · Temps obert: ____ s
- Distància de detecció: ____ cm
- **Esquema** (dibuixa o enganxa): ____
- **Defensa (1'):** explica el funcionament i una aplicació real.

Autoavaluació (marca el teu nivell — NA/AS/AN/AE): | Criteri | Nivell | |---|---| | El codi de control és modular i comentat (R1) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | El muntatge és segur (massa comuna, alimentació externa) (R2) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | El sistema respon bé al sensor (control) (R3) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE |

Treball en equip · rols de la parella

Repartiu-vos els rols i **roteu-los** a cada sessió:

Rol	S1	S2	S3	S4
Coordinador/a (temps, enunciat)				
Programador/a (codi)				
Enginyer/a de maquinari (motor/servo, massa comuna , seguretat)				
Provador/a–Documentador/a (prova + quadern)				

Si t'encalles

1. **Pista 1:** comprova la **massa comuna** (GND de l'Arduino unit al GND de l'alimentació del motor).
2. **Pista 2:** verifica que el motor **no** s'alimenta des del pin 5V de l'Arduino; revisa ENA/IN1/IN2.
3. **Pista 3:** aplica la **rutina DEPURA** i demana ajuda **explicant què ja has provat**.

DEPURA: Descriu · Examina · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica · Repara · Apunta-ho.

Vols més?

- **Reptes** ★: `Reptes/Reptes_SA4.md` (barrera, ventilador, braç dispensador).
- **Simulació interactiva (Wokwi):** servo a `SA4_esquemes_connexions.md` (el motor/pont H va amb maquinari real).

Pensament computacional d'aquesta SA

Treballes la **DESCOMPOSICIÓ del moviment** (partir una tasca en passos: obrir → esperar → tancar) i l'**ABSTRACCIÓ** amb funcions (`endavant()` , `atura()` ...). Quina tasca has dividit en passos? ____

Diana d'autoavaluació

Marca el teu nivell (NA/AS/AN/AE):

Criteri	NA	AS	AN	AE
Controlo la posició d'un servo i la velocitat d'un motor	☐	☐	☐	☐
Munto el circuit amb seguretat (massa comuna, alimentació externa)	☐	☐	☐	☐
Faig que el moviment respongui a un sensor	☐	☐	☐	☐

Coavaluació (2 estrelles i un diseg)

Intercanvieu la barrera amb una altra parella: - ★ Una cosa ben feta: ____ - ★ Una altra cosa ben feta: ____
- 💡 Una millora (diseg): ____

Exit ticket (abans de marxar)

1. Una cosa que he après avui: ____
2. Una cosa que encara no tinc clara: ____
3. On ho faria servir al món real: ____

Context real i ODS

Els actuadors mouen el món físic: barreres, ascensors, pròtesis, braços robòtics. **ODS 9** (indústria i innovació) i **ODS 10** (reduir desigualtats: robòtica assistencial i accessibilitat). Quin sistema de moviment ajudaria una persona amb mobilitat reduïda? ____

Quadern tècnic (SA4)

- Per què cal un pont H / driver? ____
- Què és la massa comuna i per què és important? ____
- Error trobat i solució: ____